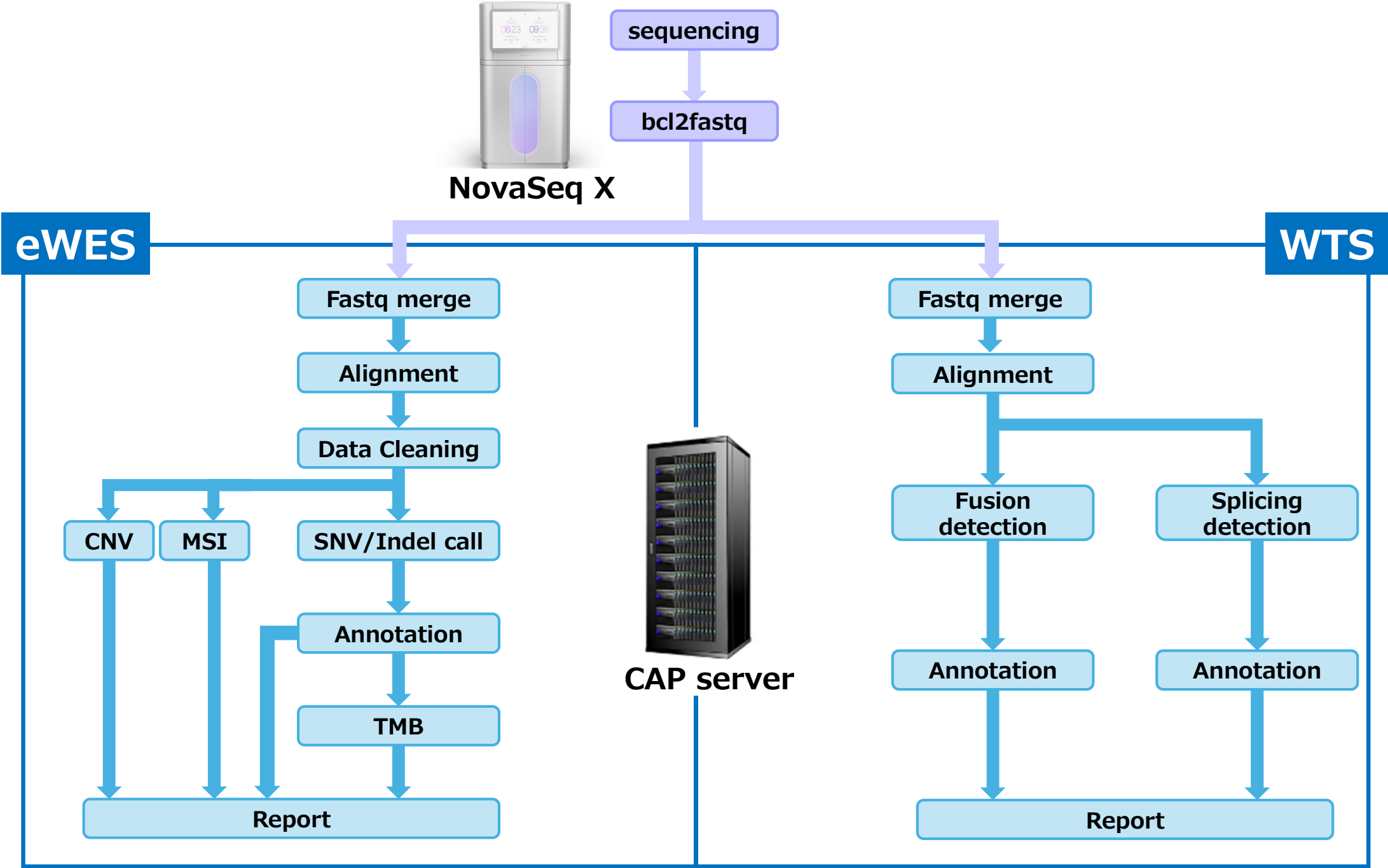


DRY工程概要

データフロー概要



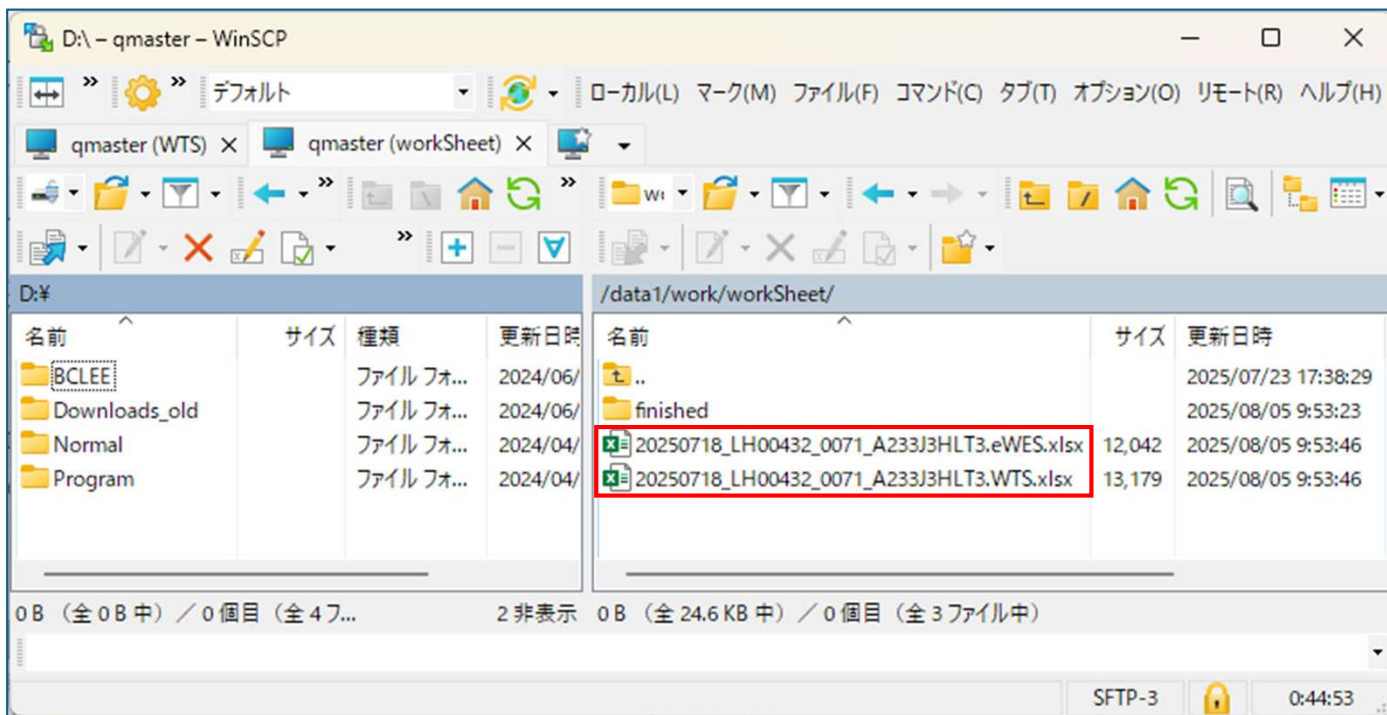
作業手順①

1. ワークシートの作成

sshクライアントでCAPサーバーにログインし、作業を実施する flowcell ID(半角英数字9桁)を指定してワークシート作成ツールを実行する。

```
gxd_pipeline@qmaster:~  
[gxd_pipeline@qmaster ~]$ worksheet create --flowcellid 233J3HLT3  
[gxd_pipeline@qmaster ~]$
```

/data1/work/workSheet にワークシートが作成される。**※すでに作成済みの場合は上書きされる**



このバッチはeWES,WTS2種類の検体をシーケンシングしているため、2つのファイルが作成される

作業手順②

2. ワークシートの入力

ワークシートをExcelで開き、開始日/開始時刻を入力する（#1を実行した時刻を記載）。手順に沿って作業を行い、完了したらチェックする。
データに異常があった場合や、解析中に事故があった場合には下欄に内容を記載する。

run_id	batch	解析種別	検体数	再検数	ワークシート作成時刻
25-0034	20250718_LH00432_0071_A233J3HLT3	eWES	14	0	2025/08/05 09:54

担当者1	担当者2	担当者3	開始日	開始時刻
			Ctrl+:	Ctrl+:

#	手順	チェック
1	worksheet check でSampleSheetとDB登録内容が一致しているかを確認する	☐
2	worksheet check で全サンプルの解析が終了し、report.jsonとreport.pdfが作成されていることを確認する	☐
3	worksheet addition でワークシートに qc_infoシートを追加する	☐
4	ネガコンで変異が検出されなかったことを確認する	☐
5	ガジコンで以下の変異が検出されていることを確認する	☐
6	修正が必要なレポートがあった場合は検体情報と修正内容を備考欄に記載し、BIにレポートの再作成を依頼する	☐
7	TSまたはGSにOncoStationでのConfirmの実施を依頼する	☐
8	qc_infoシートを確認し、QC Fail検体があった場合はTSまたはGSに検査コメントの挿入を依頼する	☐
9	レポートの検体情報とTRFを比較し、検体情報に誤りがないか確認する	☐
10	OncoStationで SendMail → Upload Report ボタンを押下する	☐
11	レポートをプリントアウトする (2in1.白黒両面印刷)	☐
12	server_backup ツールでバックアップサーバーへのデータバックアップを実施する	☐
13	AWS_backup ツールでAWSへのデータバックアップを実施する	☐

Gene Name	DNA Alteration	VAF	チェック	Gene Name	DNA Alteration	VAF	チェック
ARID2	c.3034C>T	5	☐	DNMT3B	c.1359dup	5	☐
FAT1	c.3784C>T	5	☐	MSH6	c.3261dup	5	☐
RECQL	c.120del	5	☐	MSH6	c.4001+1del	50	☐

TS	GS	終了日	終了時刻

- ① バッチフォルダ名
- ② 解析種別（eWES/WTS）
- ③ 検体数（PC/NC除く）
- ④ 担当者印（サインでも可）
- ⑤ 手順
- ⑥ チェック欄（工程完了時にチェックする）
- ⑦ イレギュラー時の記録

#1, #2 sshクライアントで解析の進捗を確認する

```
gxd_pipeline@qmaster:~  
[gxd_pipeline@qmaster ~]$ worksheet check --flowcellid 233J3HLT3  
---eWES---  
SampleSheet: /data1/gxduser/novaseqx/20250718_LH00432_0071_A233J3HLT3/SampleSheet.csv  
SampleSheet and DB registration matched. #1  
analysis dir: /data1/data/result/eWES/20250718_LH00432_0071_A233J3HLT3  
finished: 16samples #2  
JSON all created #3,4  
PDF all created  
---WTS---  
SampleSheet: /data1/gxduser/novaseqx/20250718_LH00432_0071_A233J3HLT3/SampleSheet.csv  
SampleSheet and DB registration matched. #1  
analysis dir: /data1/data/result/WTS/20250718_LH00432_0071_A233J3HLT3  
finished: 40samples #2  
JSON all created #3,4  
PDF all created  
[gxd_pipeline@qmaster ~]$
```

#1 SampleSheet に記載のサンプル情報とDBに登録されたサンプル情報が一致している場合はこのように表示される。一致しない場合は、登録内容が異なるSampleIDが表示される。

#2 解析が終了した検体数。ワークシートの検体数+PC,NCの数 と一致することを確認する。

#3,4 JSON/PDFがすべて作成された場合は“all created”
それ以外は、まだ作成されていないSampleIDが表示される。

作業手順③

3. ワークシートにQC情報を追加

#3 sshクライアントでワークシートに検体情報等のシートを追加する

```
gxd_pipeline@qmaster:~  
[gxd_pipeline@qmaster ~]$ worksheet addition --flowcellid 233J3HLT3  
[gxd_pipeline@qmaster ~]$
```

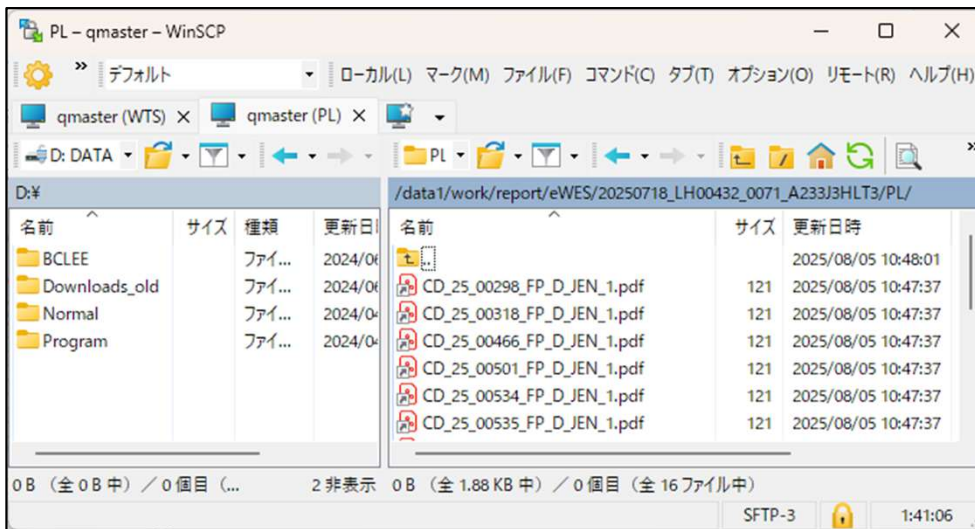
ワークシートに「qc_info」シートが追加され、QC情報が確認できるようになる

		prep_id	PREP_GRADE	PRE_GRADE	POST_GRADE	Total Reads Trimmed	Total Reads Trimmed_pass	Uniquely Mapped Reads rate	Uniquely Mapped Reads rate_pass	Chimeric Read rate	Chimeric Read rate_pass	CTRL
1												
2	CR_25_00215_FP_JFN_1	CR_25_00215_FP	PASS	PASS	PASS	26,541,562	FALSE	81.88	TRUE	0	TRUE	
3	CR_25_00355_FP_JFN_1	CR_25_00355_FP	PASS	PASS	PASS	84,957,776	TRUE	86.28	TRUE	0	TRUE	
4	CR_25_00356_FP_JFN_1	CR_25_00356_FP	PASS	PASS	PASS	108,104,234	TRUE	89.07	TRUE	0	TRUE	
5	CR_25_00357_FP_JFN_1	CR_25_00357_FP	PASS	PASS	PASS	117,652,672	TRUE	91.1	TRUE	0	TRUE	
6	CR_25_00358_FP_JFN_1	CR_25_00358_FP	PASS	PASS	PASS	124,442,012	TRUE	90.09	TRUE	0	TRUE	
7	CR_25_00361_FP_JFN_1	CR_25_00361_FP	PASS	PASS	PASS	135,181,182	TRUE	86.39	TRUE	0	TRUE	
8	CR_25_00417_FP_JFN_1	CR_25_00417_FP	PASS	PASS	PASS	168,287,314	TRUE	91.46	TRUE	0	TRUE	
9	CR_25_00422_FP_JFN_1	CR_25_00422_FP	PASS	PASS	PASS	110,448,678	TRUE	91.95	TRUE	0	TRUE	
10	CR_25_00433_FP_JFN_1	CR_25_00433_FP	PASS	PASS	PASS	112,046,164	TRUE	92.72	TRUE	0	TRUE	
11	CR_25_00451_FP_JFN_1	CR_25_00451_FP	PASS	PASS	PASS	111,149,886	TRUE	86.2	TRUE	0	TRUE	
12	CR_25_00496_FP_JFN_1	CR_25_00496_FP	PASS	PASS	PASS	90,439,788	TRUE	90.77	TRUE	0	TRUE	
13	CR_25_00747_FP_JFN_1	CR_25_00747_FP	PASS	FAIL	PASS	21,225,478	FALSE	87.79	TRUE	0	TRUE	
14	CR_25_00802_ETR_PCT_1	CR_25_00189_ETR	PASS	PASS	PASS	117,468,860	TRUE	86.26	TRUE	0	TRUE	PC
15	CR_25_00804_ETR_NCT_1	CR_25_00768_ETR	PASS	PASS	PASS	124,896,540	TRUE	86.33	TRUE	0	TRUE	NC

閾値未満には**FALSE**が表示される
→ ワークシートの#7 検査コメントが必要な検体数(DRY)に一致しているかを確認する

閾値未満には**FALSE**が表示される
→ ワークシートの#7 検査コメントが必要な検体数(WET)に一致しているかを確認する

ポジコン検体は「PC」,
ネガコン検体は「NC」が表示される



/data1/work/report/[eWES/WTS]/<batch ID>/PL
に パイプラインで作成されたPDFレポート のシンボリックリンクが作成される。
→ #4 ネガコンで変異が検出されなかったことを確認する
問題があれば【異常データの記録】欄に内容を記載する
→ #5 ポジコンで変異が検出されていることを確認する
問題があれば【異常データの記録】欄に内容を記載する

作業手順④

5. イレギュラー時の対応（レポート修正が必要な場合）

#6 修正が必要なレポートがあった場合は検体情報と修正内容を備考欄に記載し、**BI**にレポートの再作成を依頼する

6. **TSまたはGSに OncoStation で Comfirmの実施（＝レポート作成）を依頼する**

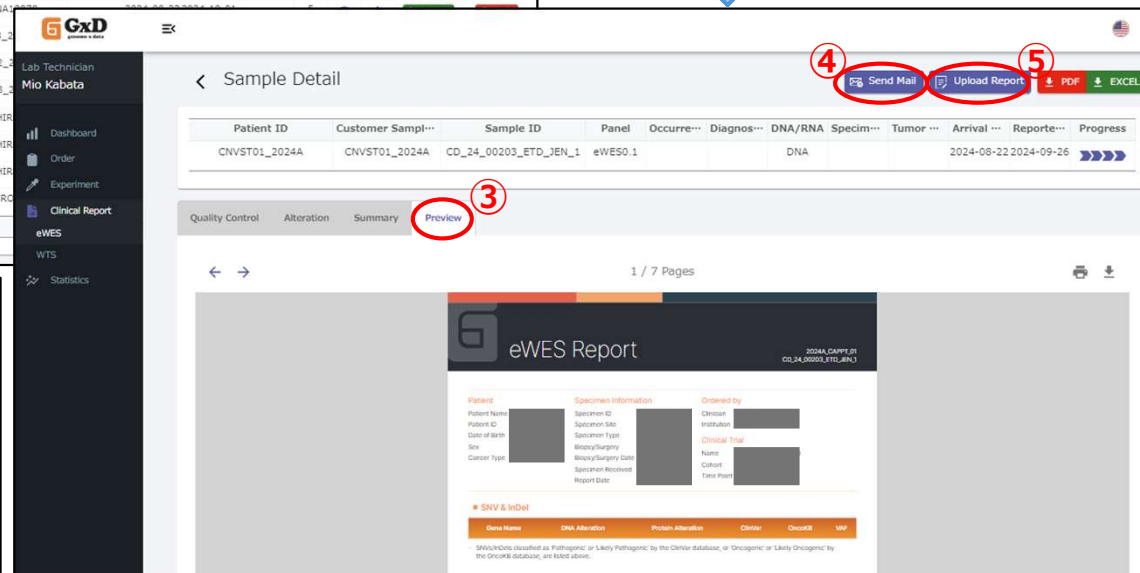
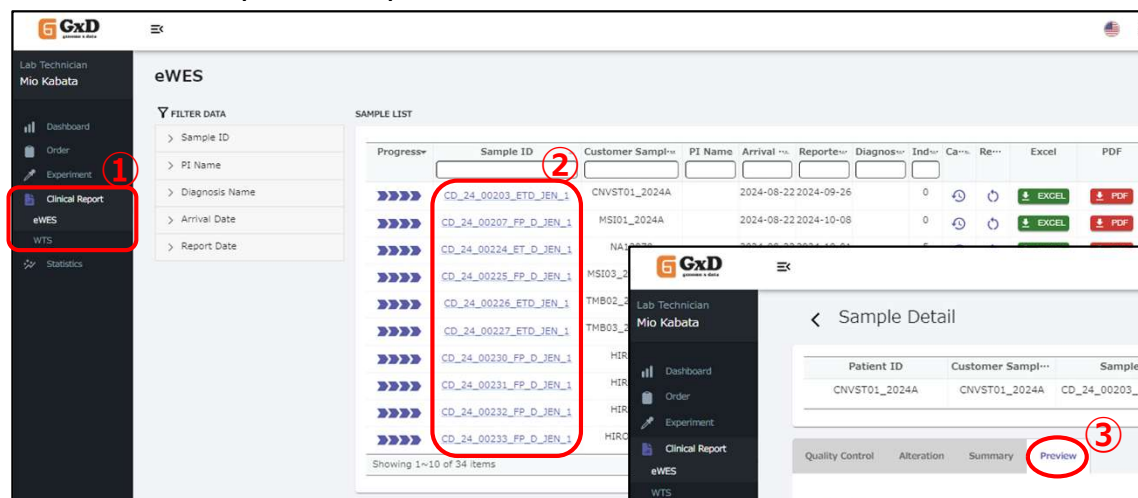
#7 TSまたはGSにOncoStation上での Comfirm の実施を依頼する。ワークシート,TRF等をまとめたファイルを回覧する。

qc_infoシートを確認し、検査コメントが必要な場合は、Comfirm時に検査コメントの挿入が必要であることを申し伝える。
(検査コメントが必要なSampleID と QC Fail 項目↑)

7. 顧客への解析完了メール送付とレポートサーバーへのレポートアップロードを実施する **※TSまたはGSが実施**

#8 レポートの検体情報とTRFを比較し、検体情報に誤りがないかを確認する。

#9 OncoStationで SendMail ⇒ Upload Report ボタンを押下する

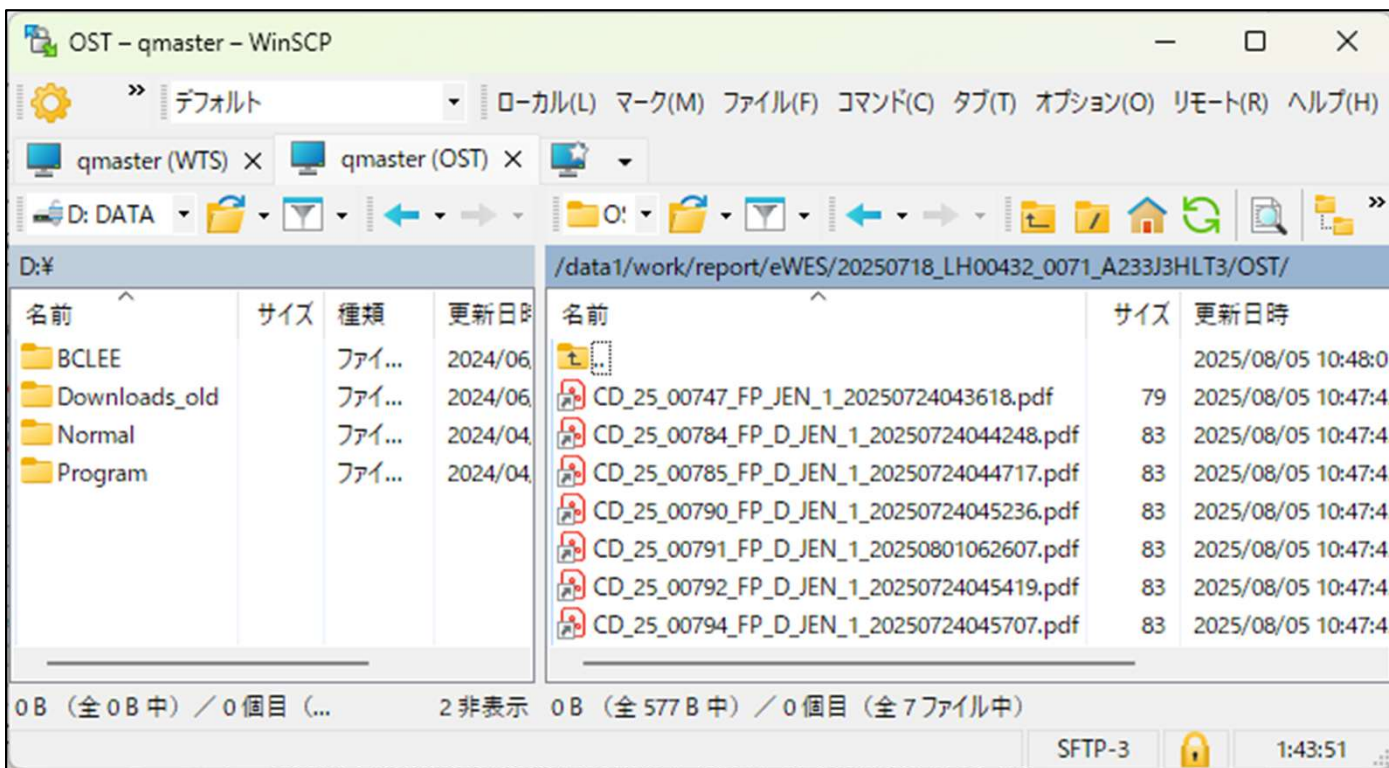


- ① OncoStation にアクセスし、左のメニューから Clinical Report > eWES/WTS を選択
- ② 確認したい Sample ID をクリックして検体情報ページに遷移
- ③ Previewタブを選択し、レポートを表示する
- ④ Comfirmが完了していた場合はSendMailボタンが表示されるので、押下する
- ⑤ Comfirmが完了していた場合はUploadReportボタンが表示されるので、押下する

8. OncoStationで生成されたレポートPDFをプリントアウトする

sshクライアントでワークシートに検体情報等のシートを追加する

```
gxd_pipeline@qmaster:~  
[gxd_pipeline@qmaster ~]$ worksheet link --flowcellid 233J3HLT3  
[gxd_pipeline@qmaster ~]$
```

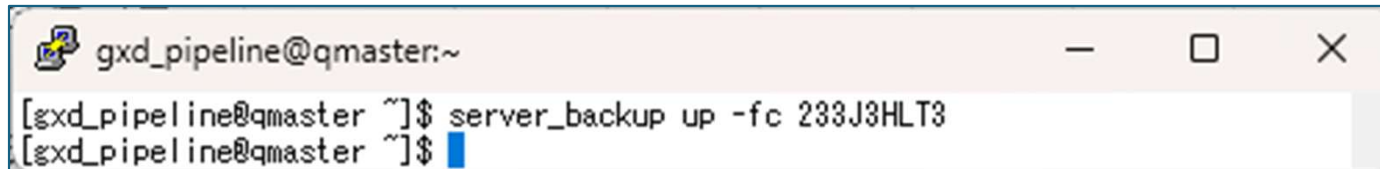


/data1/work/report/[eWES/WTS]/<batch ID>/OST に **OncoStationで作成されたPDFレポート** のシンボリックリンクが作成される。
→ #10 レポートをプリントアウトする。(白黒, 両面短辺綴じ, 2in1, 「OncoStationReport」のスタンプ)

作業手順⑦

8. データのバックアップ

#12 sshクライアントで server_backup up を実行



```
gxd_pipeline@qmaster:~  
[gxd_pipeline@qmaster ~]$ server_backup up -fc 233J3HLT3  
[gxd_pipeline@qmaster ~]$
```

→ /data2/backup/[eWES/WTS]/<batch folder> にバックアップデータが rsync 転送される

#13 sshクライアントで AWSへのバックアップを実施する



```
gxd_pipeline@qmaster:~  
[gxd_pipeline@qmaster ~]$ aws_tools up -fc 233J3HLT3  
[gxd_pipeline@qmaster ~]$
```

→ AWSへバックアップするデータセットを作成し、それらを転送するバッシュスクリプトファイルを作成する

3. /data1/labTools/AWS_backup/uploads/ に移動

4. AWS転送用バッシュスクリプト (upload.<timestamp>.sh) を実行

※検体数が多いと時間がかかるので、nohupでバックグラウンド実行を推奨。

※aws コマンドは qmaster のみにインストールされているので、qsubで実行しないこと！

9. 作業書・報告書の保管

全ての作業が完了したら、ワークシートの右下に完了日時を記載し、左下にTSまたはGSの印鑑またはサインをもらう。

⇒ ワークシート、qc_infoシート、OncoStationレポートをまとめて「検査結果報告台帳」とする。

iTMSへのデータ転送準備

sshクライアントで sendData.sh を実行する

→ /data1/work/send_to_ITMS/<timestamp> に送付するデータをシンボリックリンクで作成する

送付するサンプルをファイルリストで指定する場合 ※ファイルリスト…Sample IDを1列に記載したファイル



```
gxd_pipeline@qmaster:~  
[gxd_pipeline@qmaster ~]$ send_to_itms --listfile FILELIST.txt  
[gxd_pipeline@qmaster ~]$
```

送付するサンプルを直接指定する場合



```
gxd_pipeline@qmaster:~  
[gxd_pipeline@qmaster ~]$ send_to_itms --sample SAMPLE_1,SAMPLE_2,SAMPLE_3,...  
[gxd_pipeline@qmaster ~]$
```

→ /data1/work/send_to_ITMS/<timestamp> の直下に作成されるGxDディレクトリと、

checksum.txt を /media/usb にマウントされている HDD に rsync 転送（オプション: -avLzu）し、IT担当者に報告する。

※HDDは常時接続されていないので、IT担当者に確認してから転送作業を行う

※検体数が多いと時間がかかるので、nohupでバックグラウンド実行を推奨。

補足資料

AWS backup data

- bucket
- : 解析種別でbucketを作成
- folder1(batch)
- : NGS1ランで生成されるデータを格納
- folder2(sample)
- : 1検体分のデータを格納。フォルダ名はGxD Sample ID。1～60検体が格納される予定。

bucket	folder1(batch)	folder2(sample)	object
ewes	20240525_LH00432_0014_A227V32LT4	CD_24_00059_FP_D_JRW_1	CD_24_00059_FP_D_JRW_1.tumour.R1.fastq.gz
			CD_24_00059_FP_D_JRW_1.tumour.R2.fastq.gz
			CD_24_00059_FP_D_JRW_1_mutect2_freebayes_lofreq_vote_res.exome.vcf
		CD_24_00060_FP_D_JRW_1	CD_24_00060_FP_D_JRW_1.tumour.R1.fastq.gz
			CD_24_00060_FP_D_JRW_1.tumour.R2.fastq.gz
			CD_24_00060_FP_D_JRW_1_mutect2_freebayes_lofreq_vote_res.exome.vcf
	20240906_LH00432_0020_A227Y2LLT4 *1	CD_24_00264_ET_JEN_1	CD_24_00264_ET_JEN_1.tumour.R1.fastq.gz
			CD_24_00264_ET_JEN_1.tumour.R2.fastq.gz
			CD_24_00264_ET_JEN_1_mutect2_freebayes_lofreq_vote_res.exome.vcf
		CD_24_00237_FP_D_JEN_1	CD_24_00237_FP_D_JEN_1.tumour.R1.fastq.gz
			CD_24_00237_FP_D_JEN_1.tumour.R2.fastq.gz
			CD_24_00237_FP_D_JEN_1_mutect2_freebayes_lofreq_vote_res.exome.vcf
wts	20240708_LH00432_0019_B2237MLLT1	CR_24_00107_FP_R_JRW_1	CR_24_00107_FP_R_JRW_1.R1.fastq.gz
			CR_24_00107_FP_R_JRW_1.R2.fastq.gz
		CR_24_00108_FP_R_JRW_1	CR_24_00108_FP_R_JRW_1.R1.fastq.gz
			CR_24_00108_FP_R_JRW_1.R2.fastq.gz
	20240906_LH00432_0020_A227Y2LLT4 *1	CR_24_00221_ETR_JFN_1	CR_24_00221_ETR_JFN_1.R1.fastq.gz
			CR_24_00221_ETR_JFN_1.R2.fastq.gz
		CR_24_00222_ETR_JFN_1	CR_24_00222_ETR_JFN_1.R1.fastq.gz
			CR_24_00222_ETR_JFN_1.R2.fastq.gz

*1) 1ランでeWES/WTSのサンプルを一緒にかけることがあるので、bucket間で同じ名前のフォルダが存在します

*2) WTSはVCFは作成されないため、fastq.gzのみ

AWS backup data

bucket: gxd-ewes

[batch ID]/

└── [SampleID]

└── [SampleID].R1.fastq.gz

Fastq/

└── [SampleID].R2.fastq.gz

SNV/somatic/

└── [SampleID]_mutect2_freebayes_lofreq_vote_res.exome.vcf.gz

bucket: gxd-wts

[batch ID]/

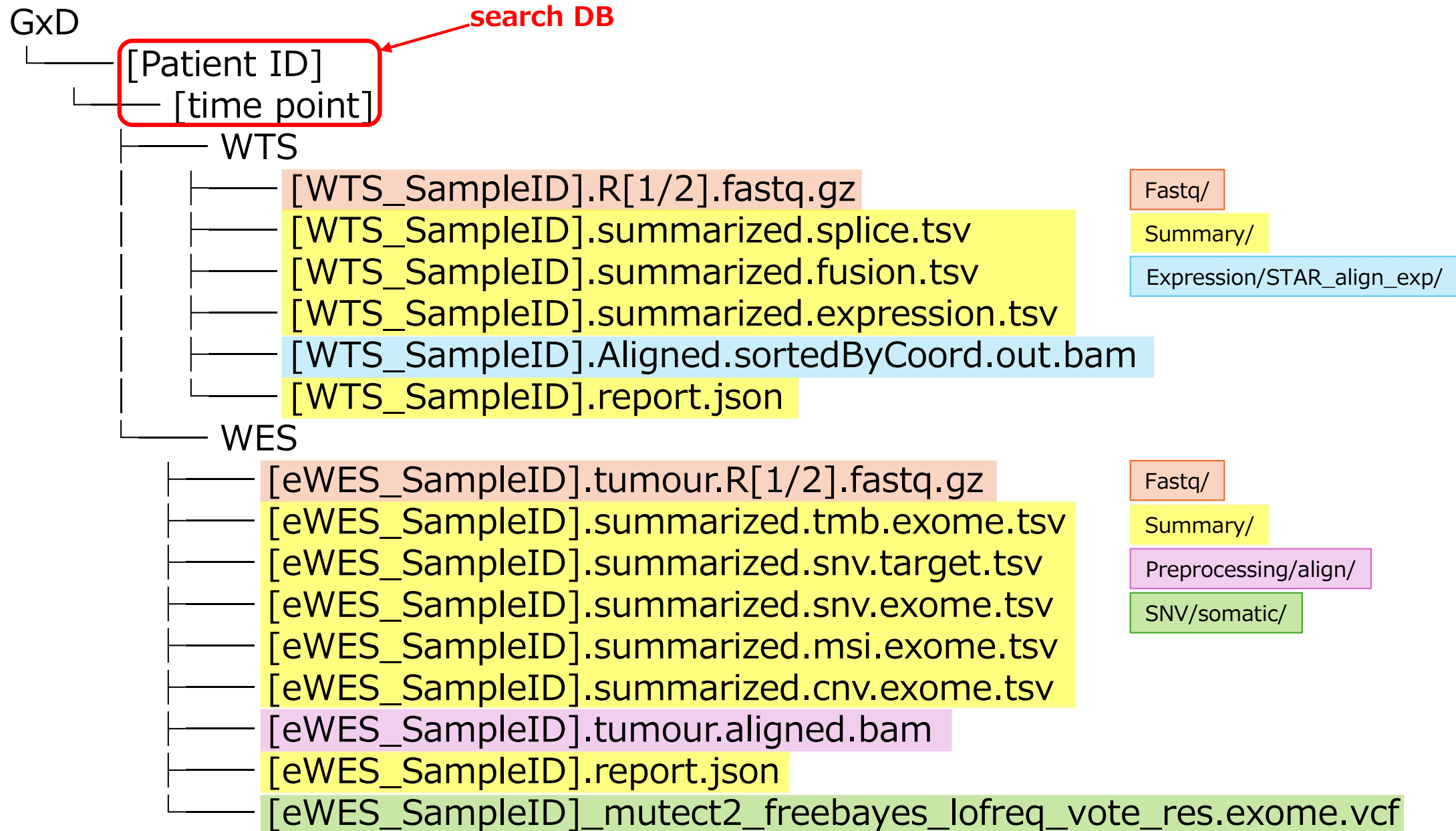
└── [SampleID]

└── [SampleID].R1.fastq.gz

Fastq/

└── [SampleID].R2.fastq.gz

iTMS send data



iTMS send data

sendData.sh

```
GxD
├── [Patient ID]
│   └── [time point]
│       ├── WTS
│       │   ├── [WTS_SampleID].R[1/2].fastq.gz
│       │   ├── [WTS_SampleID].summarized.*.tsv
│       │   ├── [WTS_SampleID].Aligned.sortedByCoord.out.bam
│       │   └── [WTS_SampleID].report.json
│       └── WES
│           ├── [eWES_SampleID].tumour.R[1/2].fastq.gz
│           ├── [eWES_SampleID].summarized.*.exome.tsv
│           ├── [eWES_SampleID].tumour.aligned.bam
│           ├── [eWES_SampleID].report.json
│           └── [eWES_SampleID]_mutect2_freebayes_lofreq_vote_res.exome.vcf
├── [Patient ID]
│   └── [time point]
│       ├── WTS
│       └── WES
├── :
│   ├── :
│   └── WES
└── :
```

※ fastq.gz links from /data1/data/NovaseqX/[batch ID]/
※ Other files are linked from the analysis folder

Collect data for transfer

md5sum GxD/*/*/* > CheckSumFile

Checksum calculations

**GxD
(Directory)** (+ CheckSumFile)

Copy to HDD
(use rsync)



Copy to ITMS server
(use rsync)

